

置换群

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2025-12



置换群

- **定义**： A 非空集合， $F(A)=\{f \mid f:A \rightarrow A \text{ 上的双射}\}$ ，关于函数乘积(复合)构成的群称为变换群。有限群的变换群称为置换群。

证明：

(封闭，函数复合满足结合律, 单位元：恒等，逆函数)

- 例： G 为群，对 $a \in G$ ，令 $f_a : G \rightarrow G$ ， $f_a(x) = ax$ ，则集合 $\{f_a \mid a \in G\}$ 关于变换复合构成 G 上的变换群。

例： $\langle \mathbb{N}_6, \oplus \rangle$ ， $a=[0],[1],\dots,[5]$ ，可构造 $f_a(x) = a \oplus x$
集合 $\{f_0, f_1, \dots, f_5\}$ 关于函数复合构成 G 上的置换群。



置换群性质

定义：A非空集合， $F(A)=\{f \mid f:A \rightarrow A \text{ 上的双射}\}$ ，关于函数乘积(复合)构成的群称为变换群。有限群的变换群称为置换群。

- 定理：任何群G都和一个变换群S同构

证明：找同构映射，设 $\varphi: a \rightarrow f_a$

若 $a \neq b$, 根据群性质

则有 $f_a \neq f_b$.

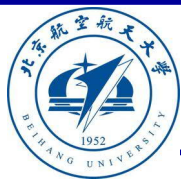
对G中任一x, 有

$$f_a f_b(x) = f_a(bx) = abx = f_{ab}(x) \in S$$

$$\varphi(ab) = f_{ab} = f_a f_b = \varphi(a) \varphi(b)$$

同构。

- 定理：每一个有限群都和一个置换群同构。



置换群性质

定义：A非空集合， $F(A)=\{f|f:A\rightarrow A \text{ 上的双射}\}$ ，关于函数乘积(复合)构成的群称为变换群。有限群的变换群称为置换群。

- 凯莱定理：每一个有限群都和一个置换群同构。

证明：对于任意 $a \in G$ ，定义函数 $\tau_a: G \rightarrow G$ ，对每一个 $x \in G$ ， $\tau_a(x) = ax$ 。

由于 τ_a 是 $G \rightarrow G$ 的函数，所以 $\tau_a \in S_G$ 。

对于 $a, b \in G$ ，

$$(\tau_a \circ \tau_b)(x) = \tau_a(\tau_b(x)) = \tau_a(bx) = a(bx) = (ab)x = \tau_{ab}(x)$$

所以 $\tau_a \circ \tau_b = \tau_{ab}$ ，因此每一个 τ_a 都是双射。

令 $b = a^{-1}$ ，则 $\tau_a \circ \tau_{a^{-1}} = \tau_{aa^{-1}} = \mathbf{1}_G$ 。

所以， $\tau_{a^{-1}}$ 是 τ_a 的逆。



置换群性质

定义：A非空集合， $F(A)=\{f| f:A\rightarrow A \text{ 上的双射}\}$ ，关于函数乘积(复合)构成的群称为变换群。有限群的变换群称为置换群。

- 凯莱定理：每一个有限群都和一个置换群同构。

证明：再定义函数 $\varphi: G \rightarrow S_G$ ，对每一个 $a \in G$ ， $\varphi(a) = \tau_a$ 。

则 $\varphi(a)\varphi(b) = \tau_a\tau_b = \tau_{ab} = \varphi(ab)$ ，所以 φ 是一个同态。

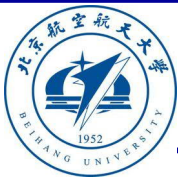
现在证明 φ 是一个单射。

若 $\varphi(a) = \varphi(b)$ ，即 $\tau_a = \tau_b$ ，表明对任意 $x \in G$ 都有 $\tau_a(x) = \tau_b(x)$ 。

令 $x = 1$ ，则 $\tau_a(1) = \tau_b(1)$ ，即 $a = b$ 。

所以 φ 是一个单射。

因此， G 同构于 S_G 的子群。



置换与对换

■ 置换表示

- 元素: $1, 2, 3, \dots$
- $\sigma: \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n) \end{pmatrix}$
- 元素有限, 共有 $n!$ 个置换

■ 例: S_3 的6个置换

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 1,2,3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 3,1,2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 2,3,1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 1,3,2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 3,2,1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 2,1,3 \end{pmatrix} \right\}$$

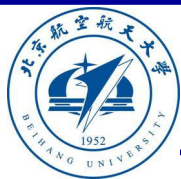
- **轮换**: 若一个置换 σ 把 i_1 变成 i_2 , i_2 变成 i_3 , $\dots$, i_{k-1} 变成 i_k , i_k 变回 i_1 , 这个过程称为轮换, k -轮换, 记为 $(i_1, i_2, \dots, i_k)$
当 $k=1$, 称为恒等变换, 2-轮换称为 **对换**。



置换群性质

- 若两个轮换不含有相同元素，则称它们是不相交的。
- **定理：**有限置换可表示为不相交轮换积，
不相交轮换可表示为对换积。

证明： $(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_k) \dots (i_1 i_3) (i_1 i_2)$



置换群性质

- 若两个轮换不含有相同元素，则称它们是不相交的。
- 定理：**有限置换可表示为不相交轮换积，
不相交轮换可表示为对换积。

证明： $(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_k) \dots (i_1 i_3) (i_1 i_2)$

- $(i_1, i_2, \dots, i_k) = \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ i_2, i_3, \dots, i_1 \end{pmatrix}$

$$(i_1, i_2) \quad i_1 \Leftrightarrow i_2 \quad i_3 \dots i_{n-1} \quad i_n$$

$$(i_1, i_3) \quad i_2 \quad i_1 \Leftrightarrow i_3 \dots i_{n-1} \quad i_n$$

...

$$(i_1, i_n) \quad i_2 \quad i_3 \quad i_4 \dots i_1 \Leftrightarrow i_n$$

$$i_2 \quad i_3 \quad i_4 \dots i_n \quad i_1$$

- $(i_1, i_2, \dots, i_k) = (i_1, i_n) \dots (i_1, i_2)$

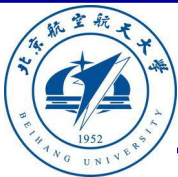


置换群性质

- 若两个轮换不含有相同元素，则称它们是不相交的。
- **定理：** 有限置换可表示为不相交轮换积，
不相交轮换可表示为对换积。

证明： $(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_k) \dots (i_1 i_3) (i_1 i_2)$

- $$\begin{pmatrix} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \\ 3, 1, 2, 5, 6, 4, 7, 8 \end{pmatrix}$$
$$= (132)(456)$$
$$= (1, 2)(1, 3)(4, 6)(4, 5)$$



置换群性质

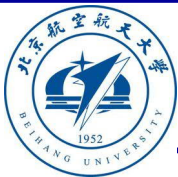
- 若两个轮换不含有相同元素，则称它们是不相交的。
- **定理：** 有限置换可表示为不相交轮换积，
不相交轮换可表示为对换积。

证明： $(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_k) \dots (i_1 i_3) (i_1 i_2)$

- $$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8 \\ 3,1,2,5,6,4,7,8 \end{pmatrix} \\ &= (132)(456) \\ &= (1,2)(1,3)(4,6)(4,5) \\ \text{或} &= (2,3)(1,2)(4,6)(4,5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (12)(13) \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 1,2,3 \end{pmatrix} &= (12) \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 3,2,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 3,1,2 \end{pmatrix} \\ (23)(12) \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 1,2,3 \end{pmatrix} &= (23) \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 2,1,3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 3,1,2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 表示不唯一，但对换个数的奇偶性不变。



置换与对换

S_3 的6个置换

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 1,2,3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 3,1,2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 2,3,1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 1,3,2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 3,2,1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 2,1,3 \end{pmatrix} \right\}$$

- 证明: $(123)(123) = (132)$

- $\sigma = (123)(123) \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 1,2,3 \end{pmatrix}$

- $= (123) \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 2,3,1 \end{pmatrix}$

- $= \begin{pmatrix} 1,2,3 \\ 3,1,2 \end{pmatrix} = (132)$



置换

S_4 置换的数量

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$\{(1)$

$(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4),$

$(1,2,3), (1,2,4), (1,3,2), (1,3,4), (1,4,2), (1,4,3), (2,3,4), (2,4,3)$

$(1,2)(3,4), (1,4)(2,3), (1,3)(2,4)$

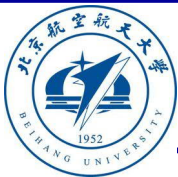
$(1,2,3,4), (1,2,4,3), (1,3,2,4), (1,3,4,2), (1,4,2,3), (1,4,3,2)\}$

$\left\{ \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 1,2,3,4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 2,1,3,4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 3,2,1,4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 4,2,3,1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 1,3,2,4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 1,4,3,2 \end{pmatrix}, \right.$

$\begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 1,2,4,3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 3,1,2,4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 4,1,3,2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 2,3,1,4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 4,2,1,3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 2,4,3,1 \end{pmatrix},$

$\begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 3,2,4,1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 1,4,2,3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 1,3,4,2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 2,1,4,3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 4,3,2,1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 3,4,1,2 \end{pmatrix},$

$\begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 4,1,2,3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 3,1,4,2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 4,3,1,2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 2,4,1,3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 3,4,2,1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1,2,3,4 \\ 2,3,4,1 \end{pmatrix} \}$



置换

S_5 置换的数量

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

(1) 60 阶子群(共 1 个): $H_1^{(60)} = \{ (1), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (12)(35), (13)(25), (15)(23), (12)(45), (14)(25), (15)(24), (13)(45), (14)(35), (15)(34), (23)(45), (24)(35), (25)(34), (123), (124), (125), (134), (135), (145), (234), (235), (245), (345), (132), (142), (152), (143), (153), (154), (243), (253), (254), (354), (12345), (13524), (14253), (15432), (12354), (13425), (15243), (14532), (12435), (14523), (13254), (15342), (12453), (14325), (15234), (13542), (12534), (15423), (13245), (14352), (12543), (15324), (14235), (13452) \}.$

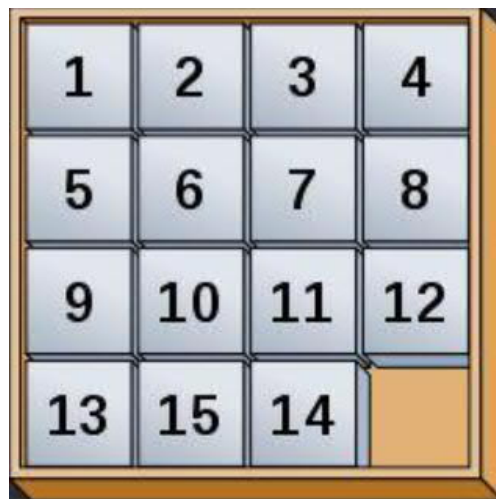
- 交错群：一个有限集合的所有偶置换构成的群
- 对 $n > 1$ ，交错群 A_n 是对称群 S_n 的交换子群，有 $n!/2$ 个元素。
- A_5 是最小非阿贝尔单群，阶数为 60，也是最小不可解群。

集合 $[1, n]$ 上的
所有置换构成的群

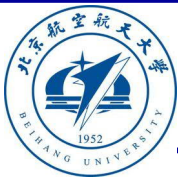


置换群应用

- 15 Puzzle



- $$\left(\begin{array}{l} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 \\ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, \{\} \end{array} \right)$$



置换群应用

■ 15 Puzzle

3	15	4	12
10	11	1	8
2	5	13	9
6	7	14	

- $\left(\begin{array}{l} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,15,4,12,10,11,1,8,2,5,13,9,6,7,14,\{ \} \end{array} \right)$

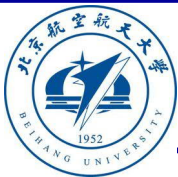
一个置换可表示成偶数个对换的乘积称为偶置换。

- 游戏可以赢当且仅当初始状态是一个偶置换
- 上边的初始状态为奇置换，所以从上图开始不可能赢。



置换群应用

- $\left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,15,4,12,10,11,1,8,2,5,13,9,6,7,14,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,14,4,12,10,11,1,8,2,5,13,9,6,7,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,7,4,12,10,11,1,8,2,5,13,9,6,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,7,4,12,10,11,1,8,2,5,6,9,13,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13)(4, 12) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,7,4,9,10,11,1,8,2,5,6,12,13,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13)(4, 12)(6, 11) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,7,4,9,10,6,1,8,2,5,11,12,13,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13)(4, 12)(6, 11)(5, 10) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,7,4,9,5,6,1,8,2,10,11,12,13,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13)(4, 12)(6, 11)(5, 10)(2, 9) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,7,4,2,5,6,1,8,9,10,11,12,13,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13)(4, 12)(6, 11)(5, 10)(2, 9)(1, 7) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,1,4,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13)(4, 12)(6, 11)(5, 10)(2, 9)(1, 7) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,1,4,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13)(4, 12)(6, 11)(5, 10)(2, 9)(1, 7)(2, 4) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 3,1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13)(4, 12)(6, 11)(5, 10)(2, 9)(1, 7)(2, 4)(2, 3) \left(\begin{smallmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \\ 2,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,\{\} \end{smallmatrix} \right)$
- $= (2, 15)(2, 14)(11, 13)(4, 12)(6, 11)(5, 10)(2, 9)(1, 7)(2, 4)(2, 3)(1, 2)$



置换群应用

■ 15 Puzzle

3	2	4	12
10	11	1	8
15	5	13	9
6	7	14	

An aerial architectural rendering of a large, modern building complex. The complex features multiple interconnected buildings with glass facades and flat roofs. Some roofs have green spaces or small structures. The building is surrounded by landscaped areas with trees and a multi-lane road with cars. In the background, other city buildings are visible. Overlaid on the bottom right is large, 3D, orange and yellow Chinese text.

谢谢